Corrigé de l'Écrit 1 – 2026-2027

Questions de cours, exercices 1 et 2

Questions de cours

1. f est différentiable en a s'il existe $L : E \to F$ **linéaire continue** telle que

$$\lim_{h\to 0} \frac{\|f(a+h) - f(a) - L(h)\|_F}{\|h\|_E} = 0.$$

L est unique et se note $Df(a)$.

2. On écrit $f(a+h) = f(a) + Df(a)(h) + \|h\|\,\varepsilon(h)$ avec $\varepsilon(h) \to 0$. Comme $Df(a)$ est linéaire continue, $\|Df(a)(h)\| \le |||Df(a)|||\,\|h\|$. Donc

$$\|f(a+h) - f(a)\|_F \le |||Df(a)|||\,\|h\|_E + \|h\|_E\,\|\varepsilon(h)\|_F \xrightarrow[h\to 0]{} 0,$$

c'est-à-dire que f est continue en a.

3.

$$|||\varphi||| = \sup_{x\neq 0} \frac{\|\varphi(x)\|_F}{\|x\|_E} = \sup_{\|x\|_E \le 1} \|\varphi(x)\|_F.$$

C'est la plus petite constante C telle que $\|\varphi(x)\|_F \le C\|x\|_E$ pour tout x.

4. Si $f : U \to F$ est différentiable en a et si $g : V \to G$ (V ouvert de F, $f(U) \subset V$) est différentiable en $f(a)$, alors $g \circ f$ est différentiable en a et

$$D(g\circ f)(a) = Dg\big(f(a)\big) \circ Df(a).$$

5. Soit $f : U \to F$ différentiable sur U, et $a, b \in U$ avec $[a,b] \subset U$. S'il existe $M \ge 0$ tel que $|||Df(x)||| \le M$ pour tout $x \in [a,b]$, alors $\|f(b) - f(a)\|_F \le M\|b-a\|_E$. En particulier, si U est convexe et $|||Df(x)||| \le M$ sur U, f est M-lipschitzienne sur U.

6. Pour $h = (h_1, \dots, h_n)$:

$$D^2 f(x)(h,h) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x)\, h_i h_j = {}^t h\, H_f(x)\, h.$$

(Dans $\mathbb{R}^2$: $\partial^2_{11} f\, h_1^2 + 2\,\partial^2_{12} f\, h_1 h_2 + \partial^2_{22} f\, h_2^2$, par Schwarz.)

Exercice 1

1. Ω est un ouvert (complémentaire de trois plans fermés). Les composantes $\frac{x}{y}$, $\frac{y}{z}$, $\frac{z}{x}$ sont des fractions rationnelles dont les dénominateurs ne s'annulent pas sur Ω : elles ont des dérivées partielles continues sur Ω, donc f est $\mathcal{C}^1$ (Cor. 3.16), donc différentiable sur Ω. g est polynomiale, donc $\mathcal{C}^1$ et différentiable sur $\mathbb{R}^3$. Par la règle de la chaîne, $g \circ f$ est différentiable sur Ω.

2.

$$\boxed{\mathrm{J}_f(x,y,z) = \begin{pmatrix} \frac{1}{y} & -\frac{x}{y^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{z} & -\frac{y}{z^2} \\ -\frac{z}{x^2} & 0 & \frac{1}{x} \end{pmatrix}}$$

$$\boxed{\mathrm{J}_g(x,y,z) = \begin{pmatrix} 2x & 2y & 2z \end{pmatrix}.}$$

3.(a) $g \circ f(x,y,z) = \dfrac{x^2}{y^2} + \dfrac{y^2}{z^2} + \dfrac{z^2}{x^2}$, donc

$$\boxed{\mathrm{J}_{g\circ f}(x,y,z) = \begin{pmatrix} \dfrac{2x}{y^2} - \dfrac{2z^2}{x^3} & -\dfrac{2x^2}{y^3} + \dfrac{2y}{z^2} & -\dfrac{2y^2}{z^3} + \dfrac{2z}{x^2} \end{pmatrix}.}$$

3.(b) $\mathrm{J}_g\big(f(x,y,z)\big) = \begin{pmatrix} \frac{2x}{y} & \frac{2y}{z} & \frac{2z}{x} \end{pmatrix}$. Par la règle de la chaîne, $\mathrm{J}_{g\circ f} = \mathrm{J}_g(f(x,y,z)) \times \mathrm{J}_f(x,y,z)$:

- colonne 1 : $\frac{2x}{y}\cdot\frac{1}{y} + \frac{2y}{z}\cdot 0 + \frac{2z}{x}\cdot\big(-\frac{z}{x^2}\big) = \frac{2x}{y^2} - \frac{2z^2}{x^3}$;
- colonne 2 : $\frac{2x}{y}\cdot\big(-\frac{x}{y^2}\big) + \frac{2y}{z}\cdot\frac{1}{z} + 0 = -\frac{2x^2}{y^3} + \frac{2y}{z^2}$;
- colonne 3 : $0 + \frac{2y}{z}\cdot\big(-\frac{y}{z^2}\big) + \frac{2z}{x}\cdot\frac{1}{x} = -\frac{2y^2}{z^3} + \frac{2z}{x^2}$.

On retrouve le résultat de (a). ✓

Exercice 2

1. f est polynomiale, donc $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^2$. Pour tout (x,y) :

$$\partial_x f = 4x + 2ky, \qquad \partial_y f = 4y^3 + 3ky^2 + 2ky + 2kx,$$

$$\partial^2_{xx} f = 4, \qquad \partial^2_{xy} f = \partial^2_{yx} f = 2k, \qquad \partial^2_{yy} f = 12y^2 + 6ky + 2k.$$

2. En $(0,0)$: $\partial_x f(0,0) = 0$ et $\partial_y f(0,0) = 0$, pour tout k. Donc $(0,0)$ est un point critique.

3.

$$\boxed{H_f(0,0) = \begin{pmatrix} 4 & 2k \\ 2k & 2k \end{pmatrix}, \qquad \Delta(k) = 8k - 4k^2 = 4k(2-k).}$$

4. $\Delta(k)$ est un trinôme de racines 0 et 2, positif entre les racines : $\Delta(k) > 0 \iff k \in]0,2[$; $\Delta(k) < 0 \iff k < 0$ ou $k > 2$; $\Delta(k) = 0 \iff k \in \{0,2\}$.

- Si $k \in]0,2[$: $rt - s^2 = \Delta(k) > 0$ et $r = 4 > 0$: **minimum local strict** en $(0,0)$.
- Si $k < 0$ ou $k > 2$: $\Delta(k) < 0$: point-selle, pas d'extremum.
- Cas $\Delta = 0$, où le critère ne conclut pas :
  - $k = 0$: $f = y^4 + 2x^2 \geq 0 = f(0,0)$, avec égalité seulement en $(0,0)$: **minimum strict** (voir 6).
  - $k = 2$: $f = 2(x+y)^2 + y^4 + 2y^3$. Sur la droite $x = -y$: $f(-y,y) = y^3(y+2)$, qui est < 0 pour $-2 < y < 0$ et > 0 pour $y > 0$. Pas d'extremum.

f **admet en** $(0,0)$ **un extremum local strict (un minimum) si et seulement si** $k \in [0,2[$**.**

5. Un point-selle est un point critique qui n'est pas un extremum local. D'après 4 : $k \in]-\infty,0[\cup [2,+\infty[$ ($\Delta(k) < 0$ pour $k < 0$ ou $k > 2$, et l'étude directe pour $k = 2$).

6. Pour $k = 0$, $f(x,y) = y^4 + 2x^2 \geq 0 = f(0,0)$ pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$: f **admet en** $(0,0)$ **un minimum global** (et même strict, car $f(x,y) = 0 \iff x = y = 0$).